

EcoLux Develop 2 - Report

Projectinformatie

Projectnaam: EcoLux

Dit project onderzoekt hoe slimme, toegankelijke producten mensen kunnen helpen om thuis energie te besparen. De focus ligt op oplossingen die zowel financieel voordeel opleveren voor de gebruiker als milieuwinst genereren. Hierbij ligt de focus om het voor de gebruiker zo makkelijk mogelijk te maken.

Interviewer: Yenthe Bode (Yenthe.Bode@ugent.be), student Industrieel Ontwerpen aan de Universiteit Gent

Doelstelling en kadering

Met dit onderzoek worden er 3 zaken onderzocht omtrent de vorm en het scherm van het hoofdstation. Er wordt allereerst gepeild naar welke vorm er wordt ervaren als het meest esthetisch en praktisch. Naast de vormen worden er meerdere schermgroottes getest die modulair op de verschillende vormen passen. Op het scherm zal een demoversie van de interface te zien zijn. Ook wordt er gekeken of de hoek die bepaald werd in het document 'Ergonomie scherm – Siemens Jack' in de realiteit als aangenaam wordt ervaren.

Onderzoeksvragen

1. Welke vorm is het meest esthetisch en praktisch?
2. Wat is de minimale schermgrootte zodat alles goed leesbaar is?
3. Welke hoek van het scherm is het meest ergonomisch?
4. Hoe wordt de eerste versie van de interface onthaald?

Methode

Gekozen methode: gebruikerstesten bij de mensen thuis. Voor elk prototype wordt het volgende getest a.d.h.v het TAP en QAP:

Motivatie volgens checklist

- We wilden gedrag in context zien → daarom gebruikerstest
- We wilden ook motivaties en voorkeuren achterhalen → vandaar a.d.h.v het TAP en QAP
- De methode laat ons feedback op prototypes verzamelen om tot een goede interactie te komen met de interface: scherm
- Deze methode is praktijkgericht, snel uitvoerbaar en geschikt voor conceptevaluatie

Korte versie van het protocol

(Volledig protocol in *Ecolux_Protocol_Gebruikerstesten_Develop_2.docx*)

- Introductie & informed consent
- Presentatie concept EcoLux
- Testen worden uitgevoerd
 - De verschillende vormen worden een voor een opgesteld in de gebruikscontext.
 - De gebruiker gaat in interactie met de verschillende prototypes.
 - De gebruiker gaat in interactie met de interface.

Materialen:

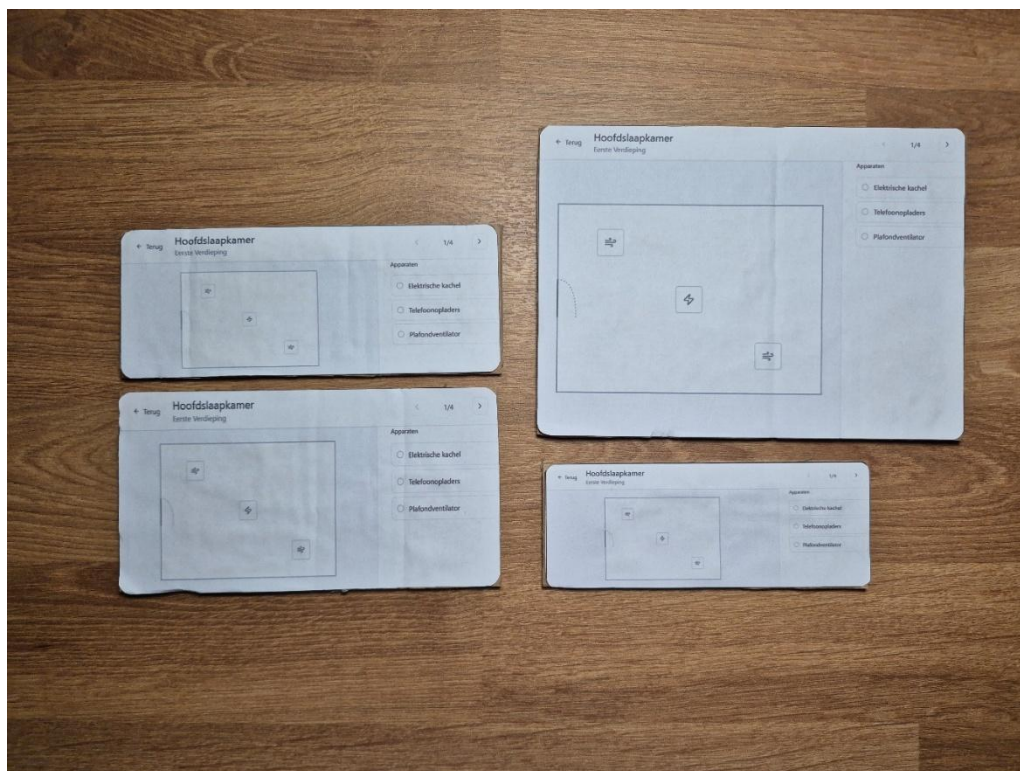
- Hoofdstationprototypes: Figuur 1
- Render: Figuur 2
- Schermgrootte prototypes: Figuur 3
- Smartphone voor interface demo
- Valse plant
- Smartphone voor opnames/foto's
- Informed consent



Figuur 1: Vormprototypes



Figuur 2: renders



Figuur 3: Schermgrootte prototypes

Respondenten

Steekproefomschrijving (N = 5)

pseudonym	Respondent type	interview date	Gebruikerstesten location
Evelynne	Interieurarchitect	09/04/26	Appartement respondent
Sabine	Zelfstandige die energie wil besparen	10/04/26	Huis respondent
Alain	Renovatie expert	11/04/26	Huis respondent
Nathan	Verpleger en jonge vader	12/04/26	Huis respondent
Sofie	Verzekeringsagent en jonge moeder	12/04/26	Huis respondent

Raw data

Er werd tijdens de gebruikerstesten notities genomen van wat de gebruikers allemaal te zeggen hadden. Verder kan men op Figuur 3 de contexten zien van de respondenten 2 en 3. Op basis van deze data werden er analyses uitgevoerd en conclusies getrokken.

interview Develop 2 resp 1

- zou het in de handen eekten
→ door zijn al veel schermen aanwezig
- zou liever aanduiden wat er niet moet worden gezet
- eerste vorm al sws niet goed
- hakt is in orde
- scroll functie goed als er veel apparaten zijn
- vorm 3: welkervadio
⇒ zou op machtharbij zitten
(schermfunctie zou liever worden)

INTERVIEW DEVELOP 2 RESP 3

- scherm 1: grote letters
- vorm 1: grote klok
- scherm 2: signatuur te klein
- vorm 2: mooi, decoratieven ook de gezichts
mogen worden met lamp
- vorm 3: licht niet groter, vordert dan te
- vorm 3: modern achtig
- vorm 3: te veel scherm te weinig gest
- vorm 4: gepointed scherm
"scherm met een bloempot op"
- vorm 4: niet decoratief
- interface: de apparaten die gepresent
mogen worden, worden doorstreep
niet intuïtief

VORM

- vorm 2
⇒ ziet deze het beste in een interieur
⇒ de andere blijven op bestaande objecten
en niet op een bloempot
- vorm 3: allemaal even praktisch
⇒ vorm 2: stilte/uit oplosser
- vorm 1: te lang, ligt op een vries /
broodmachine

SCHERM GROOTTE

- scherm 3: te klein: iconen niet goed
- scherm 2: te klein: iconen niet goed

VORM

- vorm 1: moet niet in de voorbomen, vanwege de rand
- vorm 4: meer scherm, alles goed aflezen
- alles schakel vorm:
- ⇒ 1 is te lang
- ⇒ 4 te veel scherm, geen personaliteit
- ⇒ 3 te veel scherm, in vgl bloempot

SCHERM GROOTTE

- scherm 3, niet te bombastisch
⇒ nog ruimte voor groter lettertype
- te groot: scherm 4, zoals klein
- te klein: scherm 2: geen ruimte om
lettertype te vergroten
- compact: zodat het niet op voorgrond komt
- schermhoek
- goed
- voorover leunen
- ja
- staand

INTERFACE

- esthetisch nog veel te draag
- afgeronde hoeken (alles)
- soort leuencode
involoud met ruiter
zo niet men direct alle
ruimte en
- ja
- naar info bij de iconen
- langer duiken op iconen om meer
info te krijgen (balken strekt het een kader)

VORM

- vorm 2 en vorm 3: aflezen op de kast
- ⇒ zou hier voor nummer, met klokje,
omdat het scherm groter is
- ⇒ indien vorm 2 een groter scherm heeft,
gaat de voorkeur naar vorm 2
- vorm 4, zegem het grootste scherm
of vorm 1, indien er extra functies bij
zitten
- vorm 1, want te lang; vorm 4, want
ligt op een ooglijn

SCHERM GROOTTE

interface

- overzichtelijk
- ja
- overzicht v/d kamers
niet nuttig: getallen op kamers
- nuttig: kamerleuze rechtsboven
- nee, niet op het eerste zicht



Figuur 4: Gebruikscontext

Data-analyse

Uit de interviews komt vorm 2 het sterkst naar voren als favoriet. Deze vorm wordt als esthetisch ervaren en past goed binnen een interieur, mede door de ronde en minder opvallende uitstraling. Vorm 3 wordt ook positief onthaald, voornamelijk vanwege het grotere scherm, al ontbreken hier volgens sommige respondenten bepaalde zaken zoals pootjes en doet het ze ook denken aan een wekker. Vorm 4 scoort goed op zichtbaarheid door het grote scherm, maar wordt tegelijk negatief beoordeeld omdat het te veel op een weegschaal lijkt en een eerder technische uitstraling heeft. Vorm 1 wordt over het algemeen als te lomp en te groot ervaren, tenzij het extra volume benut wordt voor bijkomende functies.

Wat betreft de schermgrootte is er een duidelijke voorkeur voor een middenweg. Scherm 4 wordt het vaakst als ideaal beschouwd: groot genoeg om alles duidelijk te zien, maar niet overdreven aanwezig. Scherm 2 wordt als te klein ervaren, waardoor icoontjes moeilijk zichtbaar zijn en gebruikers sneller fouten maken bij het bedienen. Dit leidt tot tijdverlies en frustratie. Aan de andere kant wordt scherm 4 als te groot gezien voor de functie van het product en zelfs vergeleken met een kleine televisie. Belangrijk is dat het scherm duidelijk leesbaar is, maar dat het toestel toch compact blijft en niet te dominant aanwezig is in de ruimte.

De meningen over de schermhoek zijn gelijklopend en positief. Waarbij slechts een respondent met zichtproblemen voorover moest buigen.

De interface wordt globaal als duidelijk en overzichtelijk ervaren, zeker eens gebruikers vertrouwd zijn met de werking. Elementen zoals de plattegrond met verschillende kamers en de lijst met apparaten worden als nuttig beschouwd. Toch zijn er nog verschillende verbeterpunten. Zo moeten de icoontjes duidelijker worden en is er nood aan extra ondersteuning, bijvoorbeeld in de vorm van een legende of labels zodat gebruikers sneller begrijpen welk apparaat wat voorstelt. Daarnaast wordt voorgesteld om meer informatie beschikbaar te maken via interacties zoals lang indrukken, bijvoorbeeld over verbruik, duur of status van toestellen.

Ook op visueel vlak kan de interface verbeterd worden. Respondenten geven aan dat deze momenteel wat “droog” aanvoelt. Het gebruik van kleuren, bijvoorbeeld per ruimte, en afgeronde hoeken kan zorgen voor een aantrekkelijkere en meer intuïtieve ervaring. Op vlak van functionaliteit ligt de nadruk vooral op efficiëntie en snelheid. Zo wordt een knop om alle apparaten in een kamer tegelijk te selecteren als nuttig gezien. Daarnaast geven gebruikers de voorkeur aan een systeem waarbij ze selecteren wat uitgeschakeld moet worden, in plaats van wat genegeerd moet worden. Tot slot wordt ook een maandelijks overzicht voorgesteld, zodat gebruikers beter inzicht krijgen in hun verbruik en gemotiveerd worden om het systeem actief te gebruiken.

Key Insights & Ontwerpimplicaties

Uit de interviews kwamen enkele belangrijke inzichten naar voren:

- Gebruikers hechten veel belang aan een esthetisch object dat past binnen het interieur, waarbij vorm 2 duidelijk de voorkeur geniet door zijn elegante en minder opvallende uitstraling.
- Er is een sterke voorkeur voor een gebalanceerde schermgrootte: groot genoeg voor duidelijke interactie, maar niet zo groot dat het dominant of storend wordt in de ruimte.
- Visuele duidelijkheid is cruciaal: te kleine schermen en onduidelijke icoontjes leiden tot frustratie, fouten en tijdverlies.
- Gebruikers verwachten een interface die snel en efficiënt werkt, met functies die handelingen vereenvoudigen zoals het selecteren van volledige ruimtes.
- Extra informatie en feedback, zoals energieverbruik en overzichten, verhogen de betrokkenheid en motivatie van gebruikers.
- De huidige interface wordt als functioneel ervaren, maar mist visuele aantrekkelijkheid en intuïtieve ondersteuning (zoals kleurgebruik en duidelijke iconografie).
- Compactheid blijft belangrijk: het product mag aanwezig zijn, maar mag niet te dominant of storend worden in de leefruimte.

Op basis van deze inzichten werden volgende ontwerpimplicaties geformuleerd:

Het ontwerp moet vertrekken vanuit een vorm die zowel esthetisch als functioneel is, waarbij de voorkeur uitgaat naar een compacte en elegante vormgeving zoals vorm 2. Hierbij moet extra aandacht besteed worden aan stabiliteit, zodat het object comfortabel en betrouwbaar in gebruik is.

Het scherm moet een gebalanceerde grootte hebben (vergelijkbaar met scherm 3), waarbij leesbaarheid en gebruiksgemak centraal staan zonder dat het product visueel te dominant wordt. Dit betekent dat extreme groottes vermeden moeten worden en dat de focus ligt op een optimale middenweg.

De interface moet verder ontwikkeld worden met nadruk op visuele duidelijkheid en intuïtief gebruik. Dit houdt in dat icoontjes duidelijker en herkenbaarder moeten zijn, eventueel ondersteund door labels of een legende. Daarnaast kan het gebruik van kleurcodering per ruimte bijdragen aan een sneller begrip van de interface.

Op vlak van interactie moet ingezet worden op efficiëntie en snelheid. Functionaliteiten zoals het selecteren van volledige ruimtes en een meer logische manier van selecteren (bijvoorbeeld kiezen wat uitgeschakeld moet worden) zijn essentieel om het gebruik te vereenvoudigen.

Verder moet het systeem gebruikers meer inzicht geven in hun gedrag, bijvoorbeeld via extra informatie bij apparaten en periodieke overzichten. Dit verhoogt niet alleen de gebruikservaring, maar ook de perceptie van de meerwaarde van het product.

Tot slot moet het geheel visueel aantrekkelijker gemaakt worden door een minder “droge” interface, met aandacht voor vormdetails zoals afgeronde hoeken en een meer hedendaagse uitstraling.

Design Requirements

Op basis van deze inzichten werden er 16 nieuwe designrequirements opgesteld.

Vormgeving

- Het product behoudt structurele stabiliteit tijdens interactie, zonder merkbare beweging bij aanraking.
- Het object blijft visueel ondergeschikt aan de omgeving, waarbij het geen dominant element vormt op een kast of tafel.

Schermb

- Het scherm biedt voldoende visuele ruimte om alle interface-elementen duidelijk leesbaar weer te geven op een kijkafstand van ± 1 meter.
- Interface-elementen (zoals knoppen en icoontjes) zijn accuraat selecteerbaar zonder frequente misdrukken (>95% correcte interactie).
- Het schermformaat ondersteunt een gebalanceerde verhouding tussen leesbaarheid en fysieke compactheid van het product.

Interface – Visueel

- Icoontjes zijn consistent, herkenbaar en visueel onderscheidbaar van elkaar.
- De interface ondersteunt visuele differentiatie van ruimtes via kleurgebruik.
- De visuele stijl draagt bij aan een aangename en hedendaagse gebruikerservaring, met consistente vormtaal (zoals afgeronde elementen).

Interface – Interactie

- Gebruikers kunnen meerdere apparaten binnen één ruimte in één handeling selecteren.
- Interacties verlopen nauwkeurig en zonder frustratie, met duidelijk afgebakende touchzones.

Functionaliteit

- Het systeem toont relevante informatie per apparaat, waaronder status, energieverbruik en gebruiksduur.
- Gedetailleerde informatie is toegankelijk via een aanvullende interactie (bv. secundaire actie).
- De informatie ondersteunt bewustwording en gedragsverandering rond energiegebruik.

Gebruikerservaring

- Nieuwe gebruikers begrijpen de basiswerking van het systeem binnen een korte introductieperiode (<5 minuten).
- De gebruikerservaring verloopt zonder frequente fouten of onzekerheden tijdens gebruik.
- Het product combineert esthetische integratie in de leefomgeving met functionele meerwaarde.

Overtuigingskracht van interpretatie

De ontwerpbeslissingen zijn gebaseerd op consistente patronen die naar voren kwamen uit meerdere interviews met gebruikers. Voorkeuren rond vormgeving, schermgrootte en interfacegebruik kwamen herhaaldelijk terug, zoals de duidelijke voorkeur voor een gebalanceerde schermgrootte, een elegante en compacte vorm, en een interface die snel en intuïtief werkt. Problemen zoals onduidelijke icoontjes, te kleine schermen en inefficiënte interacties werden door verschillende respondenten onafhankelijk van elkaar aangehaald.

De keuze om te focussen op een middelgroot scherm, een esthetisch geïntegreerde vorm en een meer gebruiksvriendelijke interface is daardoor geen arbitraire beslissing, maar een directe vertaling van terugkerende gebruikersnoden. Ook de nadruk op visuele duidelijkheid, efficiëntie in gebruik en extra feedback (zoals verbruiksgegevens) vloeit voort uit concrete observaties en suggesties van gebruikers.

De evolutie van het ontwerp toont een duidelijke verschuiving van een eerder functioneel maar visueel beperkte oplossing naar een meer gebalanceerd ontwerp waarin esthetiek, gebruiksgemak en functionaliteit samenkomen. Hierbij wordt niet enkel gefocust op wat technisch mogelijk is, maar vooral op wat voor de gebruiker begrijpelijk, efficiënt en aangenaam is in dagelijks gebruik.